

RRA

Lab11 (Parteneriat cu laburile scrise de PETrascu)

Problema de reglare $\mathcal{H}_\infty$ (o sa fac si o recalibrare la calcularea normei $\mathcal{H}_\infty$ si $\mathcal{L}_\infty$)

Norma $\mathcal{H}_\infty$: $\sup_{w \in \mathbb{R}} \bar{\sigma}(G(jw))$, unde $\bar{\sigma}$ este valoarea maxima singulara a matricii de transfer $G(s)$. Noi in cazul MIMO nu avem valori proprii, cu functii proprii si practic ne uitam la fiecare functie si luam doar maximul.

La $\mathcal{L}_\infty$: $\sup_{t \geq 0} (\max_i |e_i(t)|)$.

Ideea e ca una se uita in frecventa, alta in timp.

Acum sa trecem la problema noastra (revizuieste RRA_lab10 pentru problema $\mathcal{H}_2$)

La baza este aceeaasi problema ca $\mathcal{H}_2$.

Fie sistemul generalizat
$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + B_1 u_1 + B_2 u_2 \\ y_1 = C_1 x + D_{11} u_1 + D_{12} u_2 \\ y_2 = C_2 x + D_{21} u_1 + D_{22} u_2 \end{cases}$$

Reprezentarea pe stare arata asa: $T = \begin{bmatrix} A & B_1 & B_2 \\ C_1 & D_{11} & D_{12} \\ C_2 & D_{21} & D_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{bmatrix}$ (aceeasi imparteala)

Problema optimala $\mathcal{H}_\infty$ arata asa: $\min_{K \text{ stabil}} \|TLFI(T, K)\|_\infty$, unde $TLFI(T, K) = T_{cl}$ (In slide-urile de curs este notat $T_{y_1 u_1}$)

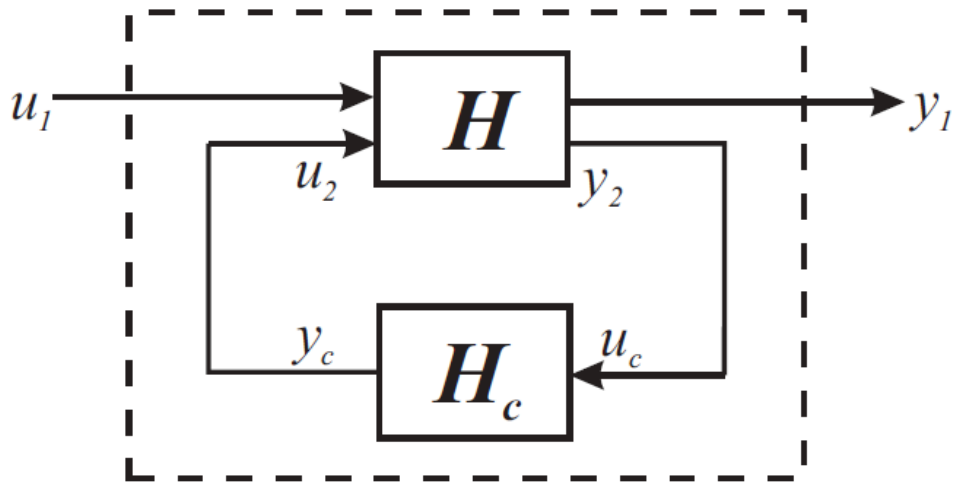


Figura 5: Transformare linear fracționară inferioară

$$TLFi(T, K) = T_{11} + T_{12}K(I - T_{22}K)^{-1}T_{21}$$

Fie $K = \begin{bmatrix} A_K & B_K \\ C_K & D_K \end{bmatrix}$. Trebuie sa existe $(I - T_{22}K)^{-1}$. Pentru a asigura buna definire, trebuie ca $\begin{bmatrix} I & -D_K \\ -D_{22} & I \end{bmatrix}$ sa fie inversabil. Aici o smecherie: nu conteaza daca D_K si D_{22} sunt cu + sau -.

$$\begin{bmatrix} I & D_{12} \\ D_{21} & I \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{inv}} \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & -D_{12} \\ -D_{21} & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{bmatrix}$$

Sa zicem reprezentarea pe stare $TLFi(T, K) = T_{cl} = \begin{bmatrix} A_{cl} & B_{cl} \\ C_{cl} & D_{cl} \end{bmatrix}$

Acum o sa discutam despre problema $\mathcal{H}_\infty$ suboptimala.

Fie un sistem T si un $\gamma > 0$. Aceasta problema consta in gasirea tuturor reguletoarelor K pentru care $T_{cl} = TLFi(T, K)$ este bine definit in sens strict, intern stabil ($\lambda(A_{cl}) \in \mathbb{C}_-$) (si se numeste un compensator stabilizator) si marginita in norma $\mathcal{H}_\infty$. adica $\|T_{cl}\|_\infty < \gamma$ (si se numeste un compensator γ - contraceptiv)

Care e faza cu acel γ ? Ideea la el e asa: minimizarea este o problema extrem de urata si crunta matematic, asadar facem problema suboptimala γ . Adica luam gamma relativ aleator si ne rugam sa dea ceva ok (loterie

in a way). Mai avem o problema: Cand ne apropiem cu γ de γ_{optim} , inversele de matrici devin prost conditionat numeric si nu ne mai putem crede in ce ne zice matlab.

Acest fel de problema nu are solutie unica, ci o clasa intreaga de reguloare pe aceleasi ipoteze de regularitate.

best case facem
bisectie, doar
dureaza

minimizarea este o
problema crunta, deci
facem problema suboptimala

Precum la problema $\mathcal{H}_2$, facem si aici urmatoarele ipoteze:

- $D_{22} = 0$. Daca nu, $\tilde{T} = T - \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & D_{22} \end{bmatrix}$, scoatem pe $\tilde{K}$ si scriem $K = \tilde{K}(I + D_{22}\tilde{K})^{-1}$ (la problema $\mathcal{H}_2$ dracenia

asta era bine conditionata. Acum nu mai avem garantie ca e, DAAAAR in general clasa de $\tilde{K}$ se gaseste unu sa mearga)

- $\gamma = 1$. Daca $\gamma \neq 1$, atunci $\|\text{TLFi}(T, K)\|_\infty < \gamma \Leftrightarrow \|\text{TLFi}(T, K)\frac{1}{\gamma}\|_\infty < 1 \Leftrightarrow \|\frac{1}{\gamma}(T_{11} + T_{12}K(I - T_{22}K)^{-1}T_{21})\|_\infty < 1$.

Ideea la baza este ca facem o scalare, si anume $T_\gamma = \begin{bmatrix} \frac{1}{\gamma}T_{11} & \frac{1}{\sqrt{\gamma}}T_{12} \\ \frac{1}{\sqrt{\gamma}}T_{21} & T_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & \frac{1}{\sqrt{\gamma}}B_1 & B_2 \\ \frac{1}{\sqrt{\gamma}}C_1 & \frac{1}{\gamma}D_{11} & \frac{1}{\sqrt{\gamma}}D_{12} \\ C_2 & \frac{1}{\sqrt{\gamma}}D_{21} & D_{22} \end{bmatrix}$

$T_\gamma(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\gamma}T_{11} & \frac{1}{\sqrt{\gamma}}T_{12} \\ \frac{1}{\sqrt{\gamma}}T_{21} & T_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & \frac{1}{\sqrt{\gamma}}B_1 & B_2 \\ \frac{1}{\sqrt{\gamma}}C_1 & \frac{1}{\gamma}D_{11} & \frac{1}{\sqrt{\gamma}}D_{12} \\ C_2 & \frac{1}{\sqrt{\gamma}}D_{21} & D_{22} \end{bmatrix}$ formula
aste
stricte
conditii
numerice

$\rightarrow$ facem asa deoarece stabilizorul γ_1 TLFi pt T este pt T_{22} . Deci
vrem ca $T_{\gamma_{22}} = T_{22}$

Bine, putem scrie $\frac{1}{\gamma}\text{TLFi}(T, K) = \text{TLFi}(T_\gamma, K)$. Se prefera a doua pentru ca este mai simpla. IN cartea lui Oara, se face prima varianta, adica scalarea lui T_{22} si K . Este mai greu asa.

Fie sistemul nostru T cu 2 triplete Popov asociate:
$$\begin{cases} \Sigma_{12} = \left(A; B_2; \begin{bmatrix} C_1^T C_1 & C_1^T D_{12} \\ D_{12}^T C_1 & D_{12}^T D_{12} \end{bmatrix} \right) \\ \Sigma_{21} = \left(A^T; C_2^T; \begin{bmatrix} B_1 B_1^T & B_1 D_{21}^T \\ D_{21} B_1^T & D_{21} D_{21}^T \end{bmatrix} \right) \end{cases} . \text{Practic astea sunt}$$

factorizările inner-outer pentru T_{12} și co-inner-outer pentru T_{21} . La Σ_{12} are sens forma. La Σ_{21} pare mai

ciudatică. De ce? Noi stim 2 chestii:
$$\begin{cases} (C_2, A) \text{ detectabil} \Rightarrow (A^T, C_2^T) \text{ stabilizabil} \\ \Sigma = \left(A; B; \begin{bmatrix} Q & L \\ L^T & R \end{bmatrix} \right), \text{unde } Q = C^T C, R = D^T D \text{ și } L = C^T D \end{cases} . \text{Practic la}$$

tripletul Popov Σ_{21} , $A = A^T$ și $B = C_2^T$. Asta înseamnă că $C = B_1^T$ și $D = D_{21}^T$ și se înlocuiesc în matrice.

Pornind de la cele 2 triplete Popov, facem următoarele ipoteze de regularitate:

H1) Stim deja că (A, B_2) stabilizabil. Totodată, mai presupunem că $R_{12} = D_{12}^T D_{12} > 0$ are rang întreg pe coloane și că matricea $\begin{bmatrix} A - j\omega I & B_2 \\ C_1 & D_{12} \end{bmatrix}$ are rang întreg pe coloane, adică $\text{rang} \begin{bmatrix} A - j\omega I & B_2 \\ C_1 & D_{12} \end{bmatrix} = n + m_2, \forall \omega \in \mathbb{R}$ (coloane aici). Prin asta se îndeplinesc toate ipotezele de factorizare inner-outer.

H2) Stim deja că (C_2, A) detectabil. Totodată, mai presupunem că $R_{21} = D_{21} D_{21}^T > 0$ are rang întreg pe linii și că matricea $\begin{bmatrix} A - j\omega I & B_1 \\ C_2 & D_{21} \end{bmatrix}$ are rang întreg pe linii, adică $\text{rang} \begin{bmatrix} A - j\omega I & B_1 \\ C_2 & D_{21} \end{bmatrix} = n + p_2, \forall \omega \in \mathbb{R}$ (linii aici)

La **H1)** și **H2)** scalarea cu $\frac{1}{\gamma}$ NU afectează rangul și inversabilitatea. Totodată, în slide-urile de curs, matricile sunt aceleași, doar că sunt cu minus

Acum vorbim de Teorema Centrală (Teorema Redheffer pare pe curs)

Să mă ferească Dumnezeu. De aici devine nasol

Pentru T considerat în **H1)** și **H2)**, avem următoarele 2 triplete Popov:

$$\begin{cases} \Sigma_c = \left(A; \begin{bmatrix} B_1 & B_2 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} Q_c & L_c \\ L_c^T & R_c \end{bmatrix} \right) \\ \Sigma_o = \left(A^T; \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} Q_o & L_o \\ L_o^T & R_o \end{bmatrix} \right) \end{cases}, \text{unde}$$

$$Q_c = C_1^T C_1, L_c = C_1^T \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} \end{bmatrix}, R_c = \begin{bmatrix} D_{11}^T \\ D_{12}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} I_{m_1} & O \\ O & O \end{bmatrix}, \quad (185)$$

$$Q_o = B_1 B_1^T, L_o = B_1 \begin{bmatrix} D_{11}^T & D_{21}^T \end{bmatrix}, R_o = \begin{bmatrix} D_{11} \\ D_{21} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} D_{11}^T & D_{21}^T \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} I_{p_1} & O \\ O & O \end{bmatrix}. \quad (186)$$

Notăm

$$J_c = \begin{bmatrix} -I_{m_1} & O \\ O & I_{m_2} \end{bmatrix}, \quad J_o = \begin{bmatrix} -I_{p_1} & O \\ O & I_{p_2} \end{bmatrix}.$$

Atunci avem:

I)

Problema are solutie daca si numai daca

C1) SKYP(Σ_c, J_c) are solutie stabilizatoare $(X, V_c, W_c) = \left(X, \begin{bmatrix} V_{c11} & 0 \\ V_{c21} & V_{c22} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} W_{c1} \\ W_{c2} \end{bmatrix} \right)$, cu $X \geq 0$

C2) SKYP(Σ_o, J_o) are solutie stabilizatoare $(Y, V_o, W_o) = \left(Y, \begin{bmatrix} V_{o11} & 0 \\ V_{o21} & V_{o22} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} W_{o1} \\ W_{o2} \end{bmatrix} \right)$, cu $Y \geq 0$

C3) Raza spectrala a matricei XY este strict subunitara, adica $\rho(XY) < 1$

Daca conditiile **C1-3)** sunt indeplinite, atunci exista regulator stabilizator

II) (o sa sune ciudat)

Presupunem ca **C1)** tine. Fie $J_x = \begin{bmatrix} -I_{m_2} & 0 \\ 0 & I_{p_2} \end{bmatrix}$, si tripletul Popov

$\Sigma_x = \left(A^T + F_1^T B_1^T; [-F_2^T V_{c22}^T \quad C_2^T + F_1^T D_{21}^T]; \begin{bmatrix} Q_x & L_x \\ L_x^T & R_x \end{bmatrix} \right)$, unde $\begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \end{bmatrix}$ este reactia stabilizatoare lui SKYP(Σ_c, J_c)

si

$$\begin{aligned}
Q_{\times} &:= B_1(V_{c11}^T V_{c11})^{-1} B_1^T, \\
L_{\times} &:= B_1(V_{c11}^T V_{c11})^{-1} \begin{bmatrix} V_{c21}^T & D_{21}^T \end{bmatrix}, \\
R_{\times} &:= \begin{bmatrix} V_{c21} \\ D_{21} \end{bmatrix} (V_{c11}^T V_{c11})^{-1} \begin{bmatrix} V_{c21}^T & D_{21}^T \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} I_{m_2} & O \\ O & O \end{bmatrix}.
\end{aligned}$$

Atunci problema are soluție $\Leftrightarrow \mathbf{C1}$) are loc și condiția

C4) SKYP($\Sigma_{\times}, J_{\times}$) are soluție stabilizatoare $(Z, V_{\times}, W_{\times}) = \left(Z, \begin{bmatrix} V_{\times 11} & 0 \\ V_{\times 21} & V_{\times 22} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} W_{\times 1} \\ W_{\times 2} \end{bmatrix} \right)$ cu $Z \geq 0$. Mai mult,

$$Z = Y(I - XY)^{-1}$$

(III) Presupunem că (C1) și (C4) au loc și fie $C_{2F_1} := C_2 + D_{21}F_1$, $S_c := (V_{c11}^T V_{c11})^{-1}$, și $S_{\times} := (V_{\times 11}^T V_{\times 11})^{-1}$. Clasa soluțiilor PAP poate fi exprimată ca $\mathbf{K} = \mathbf{TLFI}(\mathbf{K}_g, \mathbf{Q})$, pentru orice $\mathbf{Q} \in \mathcal{RH}_{\infty}$ cu $\|\mathbf{Q}\|_{\infty} < 1$ și

$$\mathbf{K}_g = \left[\begin{array}{c|cc} A_g & B_{g1} & B_{g2} \\ \hline C_{g1} & D_{g11} & D_{g12} \\ C_{g2} & D_{g21} & D_{g22} \end{array} \right] = \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{g11} & \mathbf{K}_{g12} \\ \mathbf{K}_{g21} & \mathbf{K}_{g22} \end{bmatrix}, \quad (189)$$

unde⁹

$$\begin{aligned}
A_g &= A + B_1F_1 + B_2F_2 + B_{g1}C_{2F_1}, \\
B_{g1} &= -B_1S_cD_{21}^T(D_{21}S_cD_{21}^T)^{-1} - B_2D_{g11} - ZC_{g2}^TD_{g21}, \\
B_{g2} &= -B_2D_{g12} - ZC_{g1}^T(D_{12}^TD_{12})^{\frac{1}{2}}S_{\times}^{\frac{1}{2}}, \quad C_{g1} = -F_2 + D_{g11}C_{2F_1}, \\
C_{g2} &= (D_{21}S_cD_{21}^T)^{-\frac{1}{2}}C_{2F_1}, \quad D_{g11} = -(D_{12}^TD_{12})^{-1}D_{12}^TD_{11}S_cD_{21}^T(D_{21}S_cD_{21}^T)^{-1}, \\
D_{g12} &= (D_{12}^TD_{12})^{-\frac{1}{2}}S_{\times}^{-\frac{1}{2}}, \quad D_{g21} = (D_{21}S_cD_{21}^T)^{-\frac{1}{2}}, \quad D_{g22} = 0.
\end{aligned}$$

⁹Pentru o matrice $M \geq 0$, factorul $N := M^{\frac{1}{2}}$ se referă la acel *unic* $N \geq 0$ ce satisface $N^2 = M$, numit *rădăcina pătrată principală* a lui M . În plus, atunci când M este și inversabil, rădăcina pătrată principală este de asemenea inversabilă, iar $M^{-\frac{1}{2}} := (M^{\frac{1}{2}})^{-1} = (M^{-1})^{\frac{1}{2}}$.

Asta e direct bataie de joc, las-o drq

Sa intram in laborator (te pwp Gabi)

```
clear
close all
clc
```

```

A = randn(4);
A = eye(4) + randn(4); % antistabil din prima
% m1 = 3;
% p1 = 3;
% m2 = 2;
% p2 = 2;
B1 = randn(4 ,3);
B2 = randn(4, 2);
C1 = randn(3 ,4);
C2 = randn(2, 4);
D11 = randn(3);
D12 = randn(3, 2);
D21 = randn(2, 3);
D22 = randn(2);

```

Ca sa nu ne faca aleator asta

```
tzero(A,B2,[],[]) % controlabil
```

ans =

0×1 empty double column vector

```
tzero(A,[],C2,[]) % observabil
```

ans =

0×1 empty double column vector

```
rank(D12)
```

ans =

2

```
rank(D21)
```

ans =

2

```
tzero(A,B2,C1,D12) % nu sunt 0-uri pe axa imaginara la T12
```

ans =

0×1 empty double column vector

```
tzero(A,B1,C2,D21) % nu sunt 0-uri pe axa imaginara la T21
```

ans =

0×1 empty double column vector

Alta sectiune (aleg gamma)

```

gamma = 100;
B1s = B1 / sqrt(gamma);

```

```
C1s = C1 / sqrt(gamma);
D11s = D11 / gamma;
D12s = D12 / sqrt(gamma);
D21s = D21 / sqrt(gamma);
```

Alta sectiune (aici vad partea de scalare daca e ok). Faza aici este sa vedem ca acest γ nu a introdus ceva instabilitate numerica

```
rank(D12s)
```

```
ans =
2
```

```
rank(D21s)
```

```
ans =
2
```

```
tzero(A,B2,C1s,D12s) % nu sunt 0-uri pe axa imaginara la T12
```

```
ans =
```

```
0x1 empty double column vector
```

```
tzero(A,B1s,C2,D21s) % nu sunt 0-uri pe axa imaginara la T21
```

```
ans =
```

```
0x1 empty double column vector
```

Partea 1 din teroema (SKYP de c, adica prima solutie EMAR)

EMAR are solutie cu ICARE sau cu SKYP. Ca sa verif SKYP ne folosim de solutia ICARE ca au oricum aceeasi solutie

Vad ca $J_c = \begin{bmatrix} -I_{m1} & 0 \\ 0 & I_{m2} \end{bmatrix}$

```
J_c = blkdiag(-eye(3),eye(2)) % m1 si m2
```

```
J_c = 5x5
```

```
-1    0    0    0    0
 0   -1    0    0    0
 0    0   -1    0    0
 0    0    0    1    0
 0    0    0    0    1
```

Solutia EMAR aici, cu $B_c = [B_1 \ B_2]$, $Q_c = C_1^T C_1$, $R_c = \begin{bmatrix} D_{11}^T D_{11} - I & D_{11}^T D_{12} \\ D_{12}^T D_{11} & D_{12}^T D_{12} \end{bmatrix}$, $L_c = C_1^T [D_{11} \ D_{12}]$. Aici adaugam

scalarile

```
[X,F] = icare(A, [B1s B2], C1s' * C1s, ...
[ D11s' * D11s - eye(3), D11s' * D12s; D12s' * D11s, D12s' * D12s], ...
```



```
C1s' * [D11s, D12s] ); % m1 aici
eig(X) % verificam ca X este pozitiv semi-definit
```

```
ans = 4x1
    0.0005
    0.0277
    0.5467
   147.1646
```

Daca X nu este pozitiv semidefinit, atunci nu e solutie, deci γ prea mic

```
F = -F; % vrem reactie pozitiva
```

Stim ca $SKPY(\Sigma_c, J_c) = \left(X, \begin{bmatrix} V_{c11} & 0 \\ V_{c21} & V_{c22} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} W_{c1} \\ W_{c2} \end{bmatrix} \right)$. Acum stam si calculam aici:

SKYP general:

$$\begin{aligned} R &= V^T J V, \\ L + X B &= W^T J V, \\ Q + A^T X + X A &= W^T J W, \end{aligned}$$

Reatasez $R_c = \begin{bmatrix} D_{11}^T D_{11} - I & D_{11}^T D_{12} \\ D_{12}^T D_{11} & D_{12}^T D_{12} \end{bmatrix}$ si $V_c = \begin{bmatrix} V_{c11} & 0 \\ V_{c21} & V_{c22} \end{bmatrix}$, $W_c = \begin{bmatrix} W_{c1} \\ W_{c2} \end{bmatrix}$

O sa am: $\begin{bmatrix} D_{11}^T D_{11} - I & D_{11}^T D_{12} \\ D_{12}^T D_{11} & D_{12}^T D_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{c11}^T & V_{c21}^T \\ 0 & V_{c22}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -I_{m1} & 0 \\ 0 & I_{m2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{c11} & 0 \\ V_{c21} & V_{c22} \end{bmatrix} \Rightarrow$

$$\begin{bmatrix} D_{11}^T D_{11} - I & D_{11}^T D_{12} \\ D_{12}^T D_{11} & D_{12}^T D_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -V_{c11}^T & V_{c21}^T \\ 0 & V_{c22}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{c11} & 0 \\ V_{c21} & V_{c22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -V_{c11}^T V_{c11} + V_{c21}^T V_{c21} & V_{c21}^T V_{c22} \\ V_{c22}^T V_{c21} & V_{c22}^T V_{c22} \end{bmatrix}$$

$$D_{12}^T D_{12} = V_{c22}^T V_{c22}$$

```
Vc22 = chol(D12s' * D12s, 'lower')
```

```
Vc22 = 2x2
    0.2231    0.1922
         0    0.2077
```

$$D_{12}^T D_{11} = V_{c22}^T V_{c21}$$

```
Vc21 = (Vc22') \ (D12s' * D11s);
```

$$D_{11}^T D_{11} - I = -V_{c_{11}}^T V_{c_{11}} + V_{c_{21}}^T V_{c_{21}}$$

```
Vc11 = chol (Vc21' * Vc21 + eye(3) - D11s' * D11s, 'lower'); % daca nu da
semipozitiv-definita, neinversabila
Wc = - [Vc11, zeros(3,2); Vc21, Vc22] * F;
Wc1 = Wc(1:3, :)
```

```
Wc1 = 3x4
    15.6798    2.3566    5.0148   -1.6018
     5.1502    0.7361    1.6114   -0.4894
     8.1992    1.2567    2.6478   -0.8577
```

```
Wc2 = Wc(4:5, :)
```

```
Wc2 = 2x4
   -2.0855   -0.1156   -0.2565    0.1735
   31.0691    4.4426    9.5323   -3.0645
```

```
norm ( C1s' * [ D11s, D12s] + X * [B1s B2] - Wc' * J_c * [Vc11, zeros(3,2); Vc21,
Vc22])
```

```
ans =
8.3739e-08
```

Alta sectiune (SKYP la o)

$$J_o = \begin{bmatrix} -I_{p1} & 0 \\ 0 & I_{p2} \end{bmatrix}$$

```
J_o = blkdiag(-eye(3),eye(2)) % p1 si p2
```

```
J_o = 5x5
   -1     0     0     0     0
     0    -1     0     0     0
     0     0    -1     0     0
     0     0     0     1     0
     0     0     0     0     1
```

Solutia EMAR aici, cu $B_o = [C_1^T \ C_2^T]$, $Q_o = B_1 B_1^T$, $R_o = \begin{bmatrix} D_{11} D_{11}^T - I & D_{11} D_{21}^T \\ D_{21} D_{11}^T & D_{21} D_{21}^T \end{bmatrix}$, $L_o = B_1 [D_{11}^T \ D_{21}^T]$

```
[Y, K] = icare( A', [C1s' C2'] , B1s * B1s' , ...
               [D11s * D11s' - eye(3), D11s*D21s'; D21s * D11s', D21s* D21s'], ...
               B1s * [D11s', D21s'])
```

```
Y = 4x4
    0.1363   -0.0222    0.0539   -0.0176
   -0.0222    0.0326   -0.0159   -0.0069
    0.0539   -0.0159    0.1065    0.0544
   -0.0176   -0.0069    0.0544    0.0650
K = 5x4
   -0.0120   -0.0019    0.0088    0.0141
   -0.0116    0.0002   -0.0176   -0.0116
    0.0247   -0.0014    0.0034   -0.0124
```

```
8.8567    -0.6123    4.1693    -2.8070
5.6309     0.7993    6.3289     2.0696
```

```
eig(Y)
```

```
ans = 4x1
    0.0096
    0.0281
    0.1164
    0.1863
```

```
K = -K'; % reactie pozitiva si dualitatea (de-aia la transpunere)
```

Stim ca $SKPY(\Sigma_o, J_o) = \left(Y, \begin{bmatrix} V_{o11} & 0 \\ V_{o21} & V_{o22} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} W_{o1} \\ W_{o2} \end{bmatrix} \right)$. Acum stam si calculam aici:

SKYP general:

$$\begin{aligned} R &= V^T J V, \\ L + X B &= W^T J V, \\ Q + A^T X + X A &= W^T J W, \end{aligned}$$

Reatasez $R_o = \begin{bmatrix} D_{11}D_{11}^T - I & D_{11}D_{21}^T \\ D_{21}D_{11}^T & D_{21}D_{21}^T \end{bmatrix}$ si $V_o = \begin{bmatrix} V_{o11} & 0 \\ V_{o21} & V_{o22} \end{bmatrix}$, $W_o = \begin{bmatrix} W_{o1} \\ W_{o2} \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} D_{11}D_{11}^T - I & D_{11}D_{21}^T \\ D_{21}D_{11}^T & D_{21}D_{21}^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{o11}^T & V_{o21}^T \\ 0 & V_{o22}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -I_{p1} & 0 \\ 0 & I_{p2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{o11} & 0 \\ V_{o21} & V_{o22} \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} D_{11}D_{11}^T - I & D_{11}D_{21}^T \\ D_{21}D_{11}^T & D_{21}D_{21}^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -V_{o11}^T & V_{o21}^T \\ 0 & V_{o22}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{o11} & 0 \\ V_{o21} & V_{o22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -V_{o11}^T V_{o11} + V_{o21}^T V_{o21} & V_{o21}^T V_{o22} \\ V_{o22}^T V_{o21} & V_{o22}^T V_{o22} \end{bmatrix}$$

$$D_{21}D_{21}^T = V_{o22}^T V_{o22}$$

```
Vo22 = chol(D21s * D21s', 'lower')
```

```
Vo22 = 2x2
    0.0999    -0.0777
         0     0.1071
```

$$D_{21}D_{11}^T = V_{o22}^T V_{o21}$$

```
Vo21 = Vo22' \ (D21s * D11s')
```

```
Vo21 = 2x3
-0.0041    0.0092   -0.0007
-0.0041    0.0050   -0.0018
```

$$D_{11}D_{11}^T - I = -V_{o_{11}}^T V_{o_{11}} + V_{o_{21}}^T V_{o_{21}}$$

```
Vo11 = chol(Vo21' * Vo21 + eye(3) - D11s * D11s', 'lower')
```

```
Vo11 = 3x3
1.0000   -0.0000   -0.0000
0         0.9999   -0.0000
0         0         1.0000
```

```
Wo = -[Vo11, zeros(3,2); Vo21, Vo22] * K' % Acker pentru L ca analogie
```

```
Wo = 5x4
-0.0120   -0.0019    0.0088    0.0141
-0.0116    0.0002   -0.0176   -0.0116
0.0247   -0.0014    0.0034   -0.0124
0.4470   -0.1233   -0.0756   -0.4413
0.6031    0.0856    0.6778    0.2216
```

```
Wo1 = Wo(1:3,:)
```

```
Wo1 = 3x4
-0.0120   -0.0019    0.0088    0.0141
-0.0116    0.0002   -0.0176   -0.0116
0.0247   -0.0014    0.0034   -0.0124
```

```
Wo2 = Wo(4:5,:)
```

```
Wo2 = 2x4
0.4470   -0.1233   -0.0756   -0.4413
0.6031    0.0856    0.6778    0.2216
```

Alta parte (aia cu raza spectrala in cercul unitate). Iar pacanea

```
max(abs(eig(X*Y)))
```

```
ans =
22.7094
```

Partea 2 din teorema (mor)

```
Jx = blkdiag(-eye(2),eye(2)) % m2 si p2
```

```
Jx = 4x4
-1     0     0     0
0     -1     0     0
0      0     1     0
0      0     0     1
```

Acum SKYP ala retardat de la partea 2 (nu mai fac calculele, ca mor)

```
F1 = F(1:3,:)
```

```
F1 = 3x4
-15.6804   -2.3567   -5.0150    1.6018
-5.1500   -0.7361   -1.6114    0.4894
-8.2005   -1.2569   -2.6482    0.8579
```

```
F2 = F(4:5,:)
```

```
F2 = 2x4
137.4474   18.8283   40.4405  -13.4086
-149.6053  -21.3919  -45.9002   14.7556
```

```
Rx = [Vc21; D21s] * ((Vc11'*Vc11)\[Vc21', D21s']) - blkdiag( eye(2), zeros(2));
Lx = B1s * ((Vc11'*Vc11)\[Vc21', D21s']);
```

```
[Z, P] = icare(A' + F1' *B1s', [-F2' * Vc22', C2' + F1' *D21s'], ...
    B1s * ((Vc11' * Vc11)\(B1s')), Rx, Lx );
eig(Z)
```

```
ans = 4x1
-0.0072
 0.0098
 0.0300
 0.1292
```

```
P = -P; % reactie pozitiva
```

Vedem daca am facut bine

```
norm(Z - Z * X * Y - Y, 'inf')
```

```
ans =
1.2381e-09
```

```
Rx11 = Vc21* ((Vc11' * Vc11)\(Vc21')) - eye(2)
```

```
Rx11 = 2x2
-0.9999   -0.0000
-0.0000   -1.0000
```

```
Rx21 = D21s * ((Vc11' * Vc11)\(Vc21'))
```

```
Rx21 = 2x2
10-3 x
 0.6146   -0.3646
-0.1125   -0.1851
```

```
Rx22 = D21s * ((Vc11' * Vc11)\(D21s'))
```

```
Rx22 = 2x2
 0.0100   -0.0078
-0.0078    0.0175
```

```
Vx22 = chol(Rx22, 'lower')
```

```
Vx22 = 2x2
 0.0999   -0.0777
```

0 0.1071

```
Vx21 = (Vx22')\Rx21'
```

```
Vx21 = 2x2
0.0062 -0.0011
0.0011 -0.0025
```

```
Vx11 = chol(Vx21' * Vx21 - Rx11, 'lower')
```

```
Vx11 = 2x2
1.0000 0
-0.0000 1.0000
```

```
Wx = -[Vx11, zeros(2,2); Vx21, Vx22] * P
```

```
Wx = 4x4
-0.0067 -0.0041 -0.0333 -0.0219
0.2109 -0.0269 0.1350 0.0037
0.0389 -0.0644 -0.2917 -0.4218
-0.1335 0.1918 0.2917 0.2600
```

```
Wx1 = Wx(1:2,:)
```

```
Wx1 = 2x4
-0.0067 -0.0041 -0.0333 -0.0219
0.2109 -0.0269 0.1350 0.0037
```

```
Wx2 = Wx(3:4,:)
```

```
Wx2 = 2x4
0.0389 -0.0644 -0.2917 -0.4218
-0.1335 0.1918 0.2917 0.2600
```

Partea 3

```
C_2F_1 = C2 + D21s * F1;
Sc = inv(Vc11' * Vc11);
Sx = inv(Vx11' * Vx11);

Dg11 = -( D12s' * D12s) \ ( D12s' * D11s * Sc * (D21s'/(D21s * Sc * D21s')));
Dg21 = inv( sqrtm (D21s * Sc * D21s'));

Cg1 = -F2 + Dg11* C_2F_1;
Cg2 = Dg21 * C_2F_1;
Bg1 = -B1s * Sc * ((D21s')/ (D21s* Sc * D21s')) - B2 * Dg11 - Z * (Cg2') * Dg21;

Ag = A + B1s * F1 + B2 * F2 + Bg1 * C_2F_1;

% hai sa verificam, daca se poate folosii regulatorul fiindca am luat D22
% dif de 0 la inceput.

svd(eye(2) + D22 * Dg11) % pt conditionarea numerica...
```

```
ans = 2x1
```

```
1.2359
0.4313
```

```
K_inf = feedback( ss(Ag, Bg1, Cg1, Dg11), D22);

T = ss( A, [B1, B2], [C1; C2], [D11, D12; D21, D22]);
T_CL = lft(T, K_inf);
eig(T_CL.a)
```

```
ans = 8×1 complex
    2.7386 + 0.0000i
   -4.6365 + 0.0000i
   -2.0823 + 0.0000i
   -1.3526 + 0.8171i
   -1.3526 - 0.8171i
   -0.5501 + 0.0000i
   -1.0704 + 0.0000i
   -1.3486 + 0.0000i
```

```
norm(T_CL, inf) % mai mic de gamma
```

```
ans =
45.8070
```